

1과목 : 향로표지 전원관리

- 제어모듈내의 설정전압 비교에 의하여 점등되며 충전전압이 증가하여 만충전 상태에 도달하면 점등 되는 램프는?
① 만충전 램프 ② 과방전 램프
③ 역류방지 경보램프 ④ 수동제어경보램프
- 다음 중 전류의 작용이 아닌 것은?
① 발열작용 ② 화학작용
③ 자기작용 ④ 압축작용
- 다음 중 발전기 운전 중에 점검 사항과 거리가 먼 것은?
① 오일게이지 확인 ② 강제 급유시의 유량
③ 베어링의 온도 상승 ④ 냉각수의 확인
- 다음 중 태양전지 Cell을 직렬로 연결하여 목적에 따라 필요한 전력을 얻을 수 있도록 만든 것은?
① 태양전지 모듈(Module) ② 어레이(Array)
③ 솔라셀(Solar Cell) ④ 패널(Panel)
- 다음 중 발전기의 원리에 해당되는 것은?
① 쿨롱의 법칙 ② 패러데이 법칙
③ 플레밍의 오른손 법칙 ④ 플레밍의 왼손 법칙
- 다음 중 축전지 극판의 단락원인과 가장 거리가 먼 것은?
① 격리판이 파손되거나 열화되어 양·직접 접촉되었을 때
② 충전전류가 클 때
③ 양·사이에 금속편이 들어갔을 때
④ 격리판이 바르게 삽입되지 않았을 때
- 다음 중 태양광 발전시스템에서 태양전지 어레이의 출력전압이 낮을 때 축전지에서 태양전지 어레이로 흐르는 전류를 방지시켜 주는 것은?
① 정류기 ② 전압조정장치
③ 역전류방지 다이오드 ④ 일광변
- 건전지의 단자전압을 표시하는 식으로 옳은 것은? (단, V : 단자전압, I : 전류, r : 내부저항, E : 기전력)
① $V = E + ir$ ② $V = E (I - r)$
③ $V = E - ir$ ④ $V = E - r$
- 어떤 도선에 2[A]의 전류를 1분 동안 흐르게 하였을 때 이 도선에 흐르는 전하량은?
① 20[C] ② 30[C]
③ 60[C] ④ 120[C]
- 다음 중 자여자 발전기에 속하지 않는 것은?
① 분권발전기 ② 직권발전기
③ 자석발전기 ④ 복권발전기
- 축전지 내부의 전해액이 부족할 때 가장 적합한 것은?
① 소금물을 채운다. ② 증류수를 채운다.
③ 초충전 한다. ④ 부동충전 한다.
- 다음 중 무인향로표지용 전원장치와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 축전지 ② 태양전지
③ 조력발전 ④ 파력발전
- 다음 중 축전지의 기판 부식 및 절손의 원인과 관련 없는 것은?
① 과충전
② 전해액에 염산, 해수 등의 불순물이 혼입되었을 때
③ 수명 말기
④ 과방전
- 다음 중 축전지의 연결법에서 가장 높은 전압을 얻기 위한 것은?
① 직렬법 ② 병렬법
③ 직·병렬법 ④ 혼합 연결법
- 다음 중 납축전지의 주요 구성요소가 아닌 것은?
① 양극판 ② 음극판
③ 격리판 ④ 자석판
- 황상 취급시 주의사항으로 옳지 않은 것은?
① 진한 황산에 정수제를 부어 혼합한다.
② 정수제에 진한 황산을 소량씩 가하면서 천천히 저어 준다.
③ 피부나 내산성이 아닌 의복에 접촉하지 않도록 한다.
④ 황상을 희석할 때 내산 및 내열성 용기를 사용한다.
- 발전기의 구성요소에서 계자의 주 역할은?
① 기전력을 흡수시킨다.
② 기자력을 발생시킨다.
③ 회전되는 부분으로 기전력을 유도한다.
④ 마찰을 이용해서 기전력을 유도한다.
- 다음 중 도체와 절연물의 중간 성질인 반도체에 해당되는 것은?
① 게르마늄 ② 은
③ 알루미늄 ④ 운모
- 태양전지에 태양광이 입사하여 기전력이 발생하는 효과는?
① 전기변환 효과 ② 광기전력 효과
③ 반도체소자 효과 ④ 전자대전 효과
- 정전이 되면 내장되어 있는 축전지를 통해 전원을 공급하여 주는 것은?
① 무정전전원장치(UPS)
② 차단기(Circuit Breaker)
③ 콘덴서(Condenser)
④ 정류기(Converter)

2과목 : 고정 및 부표향로표지

- 다음 중 가스식 등부표에 사용되는 가스로 적합하지 않은 것은?
① 아세틸렌 가스 ② 프로판 가스
③ 부탄가스 ④ 이산화탄소 가스

22. 표체가 무게중심을 중심축으로 1주기 동요하는데 걸리는 시간을 무엇이라 하는가?
 ① 부표의 진동주기 ② 부표의 중심
 ③ 부표의 경심 ④ 부표의 경사
23. 조류가 등명기에 앉아 배설물로 등명기를 오염시키는 것을 방지하기 위하여 등명기의 상부 등체에 설치한 것을 무엇이라 하는가?
 ① 전구 교환기 ② 조류 방지봉
 ③ 지지금구 ④ 섬광기
24. 다음 중 관리자가 유인등대의 전원 및 전기시설을 관리하는 기준으로 적합하지 않은 것은?
 ① 전원 공급 장비는 필요한 규격(용량)으로 하여 고장 시 긴급 대체할 수 있도록 예비품을 확보한다.
 ② 발전실(동력실)은 출입을 제한하기 위하여 가능한한 밀폐하여야 한다.
 ③ 발전실(동력실)에는 발화성 물질을 근접시키지 않아야 한다.
 ④ 부하 전류는 전원장비 및 배선설비에 적합한 용량을 사용하여야 한다.
25. 다음 중 레이더 비콘의 주요 구성 부분이 아닌 것은?
 ① 송신기 ② 수신기
 ③ 비화기 ④ 송수신기용 안테나
26. 다음 중 랜비를 구성하는 주요 부속장비가 아닌 것은?
 ① 발전기 ② 조류신호처리기
 ③ 레이콘 ④ 무신호기
27. 다음 중 파랑의 요소에 대한 설명으로 적합하지 않은 것은?
 ① 파랑의 산부터 산까지, 곡에서 곡까지의 수평거리를 파장이라 한다.
 ② 파랑의 곡에서 산까지의 수직거리를 파고라 한다.
 ③ 한 지점을 파랑의 산 또는 곡이 통과한 후부터 다음 산 또는 곡이 통과할 때까지의 시간을 주기라 한다.
 ④ 파랑이 진행하여 가는 방향을 파향이라 한다.
28. 다음 중 무인표지용(무인등대) 예비 표지용품 보유기준으로 적합하지 않은 것은?
 ① 렌즈 : 10% ② 등명기 : 10%
 ③ 태양전지 : 10% ④ 충전조절기 : 10%
29. 등명기의 색 필터가 만족하여야 할 조건으로 적합 하지 않은 것은?
 ① 광학적 특성이 우수한 유리 또는 플라스틱으로 제작하고, 유해한 기포, 흠, 변형 등의 결점이 없도록 한다.
 ② 색 필터의 색상은 백색, 적색, 녹색, 황색을 이용할 수 있다.
 ③ 적외선에 의하여 색필터가 변색되는 것을 방지하여야 한다.
 ④ 색 필터의 하단부는 진동 및 충격으로부터 보호될 수 있도록 지지대에 고정할 수 있어야 한다.
30. 다음 중 광파표지의 종류에 속하는 것은?
 ① 입표 ② 조사등

- ③ 레이콘 ④ 무신호기

31. 다음 중 무인표지의 도장 기준에 대한 설명으로 맞는 것은?
 ① 선위측정을 위하여 설치한 육지초안표지, 연안등대의 등탑은 백색으로 한다.
 ② 우현 방파제등대는 백색 도장에 녹등을 설치한다.
 ③ 좌현 방파제등대는 홍색 도장에 홍등을 설치한다.
 ④ 부표류를 제외한 무인표지의 전면 재도장은 5년 주기로 한다.
32. 다음 중 등부표의 정비점검주기에 대한 기준으로 가장 적합한 것은?
 ① 1개월에 1회 이상 ② 2개월에 1회 이상
 ③ 3개월에 1회 이상 ④ 6개월에 1회 이상
33. 다음 중 등대의 시인성이 좋다는 의미로 가장 적합한 것은?
 ① 먼거리에서 색으로 인식하기 쉬운 성질
 ② 먼거리에서 바르게 찾아내기 쉬운 성질
 ③ 주위의 주의를 끌기 쉬운 성질
 ④ 근거리에서 위치 확인이 쉬운 성질
34. 다음 () 안에 들어갈 내용으로 가장 적합한 것은?
- 마모가 적은 바닥쇠사슬과 침추는 ()년 간격으로 검사한다.
- ① 1 - 2 ② 2 - 3
 ③ 3 - 4 ④ 4 - 5
35. 다음 중 전구교환기가 갖추어야 할 조건으로 적합 하지 않은 것은?
 ① 각 부품은 호환성이 있도록 규격화한다.
 ② 회로를 쉽게 구분할 수 있도록 각 단자와 전선의 말단부분에 전원의 극성표시와 회로 식별 표시를 한다.
 ③ 금속부품은 광학적 특성이 우수한 재질을 사용한다.
 ④ 등명기의 초점위치에서 정확하게 전구를 고정할 수 있어야 한다.
36. 레이더 비콘의 최대 유효거리를 결정하는 요인이 아닌 것은?
 ① 비콘의 과부하
 ② 안테나 이득을 포함하는 비콘의 강도
 ③ 비콘 안테나의 수면상 높이
 ④ 선박 아테나의 수면상 높이
37. 다음 중 목적으로 관측하는 요소에 속하지 않는 것은?
 ① 시정 ② 운량
 ③ 기압 ④ 풍향
38. 등대기상관측은 1일 몇 회를 관측하여 통보해야 하는가?
 ① 1 회 ② 3 회
 ③ 5 회 ④ 7 회
39. 다음 중 향로상 좌·한계선을 따라 설치하여야 하는 부표간의 평균 거리로 적합하지 않은 것은?
 ① 내해 : 0.5 마일 정도

- ② 시계불량 지역 : 1마일 정도
- ③ 외해 : 3마일 이내
- ④ 준외해 : 1마일 내외

40. 레이콘(Racon) X - bacd 의 주파수대는?

- ① 2900 ~ 3100[MHz] ② 4500 ~ 5500[MHz]
- ③ 6000 ~ 7000[MHz] ④ 9300 ~ 9500[MHz]

3과목 : 항로표지시스템의 운영

41. 다음 중 쌍곡선 항법이 아닌 것은?

- ① 로란 ② 오메가
- ③ 데카 ④ GPS

42. 다음 중 해상용 DGPS국의 구성요소가 아닌 것은?

- ① 기준국 ② 통제센터
- ③ 감시국 ④ 수신국

43. GPS의 오차를 최소화하기 위하여 육상에 오차 보정용 국을 따로 설치하여 운영하는 것은?

- ① DGPS ② RDF
- ③ EPBS ④ SDS

44. 다음 중 선박통항신호소의 목적에 해당되지 않는 것은?

- ① 항행상의 안전 ② 선박교통의 효율 증진
- ③ 환경보호 ④ 레이더의 기능 향상

45. 다음 중 항로표지 원격제어 시스템의 제어 체계에서 부표의 위치감시가 필요할 경우 가장 효과적인 수단은?

- ① GPS ② Loran
- ③ 데카 ④ 오메가

46. 로란-C에서 주국(master station)으로 표시하는 기호는?

- ① W ② X
- ③ Y ④ M

47. 다음 중 국내 DGPS 보정치를 방송하는 방송파의 변조 방식으로 옳은 것은?

- ① MSK 변조 ② PSK 변조
- ③ ASK 변조 ④ FSK 변조

48. DGPS 방송에서 포맷번호와 메시지의 내용이 상호 옳은 것은?

- ① 5 : 의사거리 보정치 ② 7 : 비콘력
- ③ 9 : 궤도상 위성상태 ④ 16 : 기준국 파라미터

49. 다음 중 GPS가 채용하고 있는 좌표계는?

- ① Tokyo Datum ② ITRF
- ③ WGS84 ④ PZ 90

50. 로란-C 시스템의 GRI(Group Repetition Interval)에 대한 설명으로 적합한 것은?

- ① 수신기가 로란 펄스를 추적하는 지점을 뜻한다.
- ② 로란 펄스의 위상 반전을 뜻한다.
- ③ 중국 펄스그룹의 송신 주파수를 뜻한다.

④ 주국 또는 종국이 일정한 주기로 반복해서 발사하는 펄스군 사이의 간격을 뜻한다.

51. 다음 중 도플러 소나 방식에 의한 유속계인 것은?

- ① 전자유속계 ② ADCP
- ③ GEK ④ 전자로그

52. 조류 신호소의 전광표지판을 이용하는 조류정보 제공방식이 아닌 것은?

- ① 투과식 ② 반사식
- ③ 굴절식 ④ 직사식

53. GPS에서 측위 서비스의 정밀도를 저하시키기 위하여 인위적으로 위성시계에 오차를 삽입하는 것은?

- ① PPS ② SA
- ③ C/A Code ④ SPS

54. 다음 중 로란-C 방식에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 1개의 주국과 1개의 종국이 하나의 체인을 형성한다.
- ② 1개의 주국과 2~4개의 종국이 하나의 체인을 형성한다.
- ③ 2개의 주국과 2개의 종국이 하나의 체인을 형성한다.
- ④ 2개의 주국과 4개의 종국이 한 개의 체인을 형성한다.

55. 우리나라에서 최초로 선박통항신호소가 설치된 곳은?

- ① 인천항 ② 부산항
- ③ 울산항 ④ 포항항

56. 로란-C 항법에서 사용하는 방송파의 주파수는?

- ① 10[kHz] ② 100[kHz]
- ③ 1000[kHz] ④ 2000[kHz]

57. 다음 중 전파의 성질이 아닌 것은?

- ① 균일한 매질 내에서 일정한 속도로 직진한다.
- ② 진행 중에 주파수가 변한다.
- ③ 도체에 부딪치면 반사한다.
- ④ 다른 매질을 투과한 전파는 굴절한다.

58. 다음 중 무인으로 운용되는 장비에 대하여 원격감시를 하며 선박의 운항상태 등을 확인하고 관제하는 것은?

- ① VTS ② AIS
- ③ DGPS ④ RDF

59. 다음 중 DGPS의 주파수 및 신호형태에 해당되는 것은?

- ① 90~110[kHz] / 펄스파
- ② 90~110[MHz] / 펄스파
- ③ 283~325[kHz] / 지속파
- ④ 283~325[MHz] / 지속파

60. 다음 중 조류신호소를 구성하기 위한 데이터전송 시스템의 구성요소가 아닌 것은?

- ① 조류센서 구동기 ② 조류신호 처리기
- ③ 전광판 제어기 ④ 조류신호 조정기

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	④	④	①	③	②	③	③	④	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	③	④	①	④	①	②	①	②	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	①	②	②	③	②	④	②	③	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	①	②	②	③	①	③	③	②	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	④	①	④	①	④	①	②	③	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	③	②	②	④	②	②	①	③	④